

ASIGNATURA: Estructuras de Datos	 Av. Alcalde de Móstoles 33 (Posterior), 28933, Móstoles (Madrid) 91 664 67 20 - 717 716 540  info@academia-atica.com www.academia-atica.com
TITULACIÓN: Grado en Ingeniería en Ciberseguridad	
PROFESORES: Jesús Vergara Igual	
EXAMEN Grafos Nº 4	

Ejercicio 1

Implementa una función en el programa principal del **TAD Grafo Estático No dirigido y No valorado**, que nos diga si un grafo a es subgrafo de un grafo b. Para que un grafo sea subgrafo de otro, este último debe tener todos los nodos y arcos del primero.

```
int esSubgrafo (TMGraph a, TMGraph b);
```

Ejercicio 2

Implementa una función en el programa principal del **TAD Grafo Estático No dirigido y No valorado**, que nos diga el número de componentes conexas de un grafo.

```
int numComponentesConexas (TMGraph a);
```

Ejercicio 3

Implementa una función en el programa principal del **TAD Grafo Estático No dirigido y No valorado**, que devuelva la lista de nodos eliminamos en un grafo siguiendo el siguiente algoritmo:

- Paso 1. Detectamos aquellos nodos con un grado menor o igual a k.
- Paso 2. Borramos todos los nodos detectados en el paso 1 y los apuntamos en la lista.
- Paso 3. Volvemos al paso 1 para detectar los nodos nuevos a eliminar.

El algoritmo termina cuando en el paso 1 ya no tenemos ningún nodo con menos de k conexiones.

```
void filter (TMGraph a, int k, TLinkedList *nodos);
```